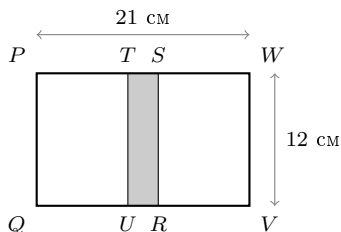


# Олимпиада

## Вариант 1

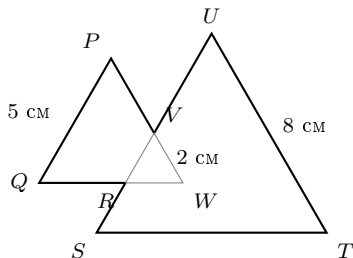
1. Квадратный лист бумаги сложили пополам и получили прямоугольник. Затем его сложили пополам ещё раз и получили второй прямоугольник, который не является квадратом. Периметр второго прямоугольника равен 30 см. Найдите площадь исходного квадрата.

2. Два одинаковых квадрата  $PQRS$  и  $TUVW$  наложили друг на друга. Получился прямоугольник  $PQVW$  размером 21 см  $\times$  12 см. Найдите площадь заштрихованного прямоугольника  $TURS$ .



3. Четырёхугольник обязательно является прямоугольником, если:
- 1) его диагонали перпендикулярны и равны;
  - 2) диагональ делит его на два равных треугольника;
  - 3) два соседних угла прямые и все стороны равны;
  - 4) вокруг него можно описать окружность, то есть все его вершины лежат на окружности;
  - 5) его можно разрезать на два прямоугольных треугольника.
- Выберите все верные утверждения: их может быть несколько.

4. Семиугольник  $PQRSTUV$  образован наложением равносторонних треугольников  $PQW$  и  $STU$  со сторонами 5 см и 8 см соответственно. Их пересечение — равносторонний треугольник со стороной 2 см. Найдите периметр семиугольника  $PQRSTUV$ .



5. Прямые  $a$  и  $b$  параллельны. На прямой  $a$  отметили 4 точки, а на прямой  $b$  — 7 точек. Сколько существует отрезков, один конец которых лежит на прямой  $a$ , а другой — на прямой  $b$ ?